1987 年普通高等学校招生全国统一考试

1987 年上海卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. $y=x^2$（$x\le 0$）的反函数是_____{}.

【答案】$y=-\sqrt{x}$

【解析】
令原函数的自变量为 t，则 $y=t^2$，且 $t\le 0$. 交换自变量与因变量，得 $x=t^2$. 由于原函数的自变量满足 $t\le 0$，所以由 $t=pmsqrt(x)$ 只能取 $t=-\sqrt{x}$，并且此时 $x\ge 0$. 因而反函数为 $y=-\sqrt{x}$，定义域为 $x\ge 0$.

2. $C_{10}^1+C_{10}^2+\cdots+C_{10}^9+C_{10}^{10}=$_____{}.

【答案】1023

【解析】
由二项式定理，$C_{10}^0+C_{10}^1+\cdots+C_{10}^{10}=(1+1)^{10}=2^{10}$. 题中所求的和没有 C_{10}^0，而 $C_{10}^0=1$，所以所求结果为 $2^{10}-1=1024-1=1023$.

3. 函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 是偶函数的充要条件是_____{}.

【答案】$b=0$

【解析】
函数为偶函数的充要条件是对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $f(-x)=f(x)$. 计算得 $f(-x)=ax^2-bx+c$，因此 $f(-x)-f(x)=-2bx$. 若 f 为偶函数，则该式对一切 $x\in\mathbb{R}$ 都等于零，取 $x=1$ 即得 $b=0$. 反过来，若 $b=0$，则 $f(-x)=ax^2+c=f(x)$ 对一切 x 成立，所以 $b=0$ 也是充分条件. 因而充要条件为 $b=0$.

4. 设 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 为一正方体，E，F 分别为 BB_1，DC 的中点. 则 AE 与 D_1F 所成的角为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{2}$

【解析】
设正方体棱长为 $s>0$，建立坐标系使 $A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$C=(s,s,0)$，$D=(0,s,0)$，$B_1=(s,0,s)$，$D_1=(0,s,s)$. 由中点条件，$E=\left(s,0,\frac{s}{2}\right)$，$F=\left(\frac{s}{2},s,0\right)$. 因而可取两直线的方向向量 $\overrightarrow{AE}=\left(s,0,\frac{s}{2}\right)$，$\overrightarrow{D_1F}=\left(\frac{s}{2},0,-s\right)$. 两向量的内积为 $\overrightarrow{AE}cdotarrow(D_1F)=s\cdot\frac{s}{2}+\frac{s}{2}\cdot(-s)=0$. 由于两向量都非零，故两直线方向垂直，所成的角为 $\frac{\pi}{2}$.

5. 在底面半径为 a，高为 $2a$ 的圆柱中，分别挖去一个底面半径及高均为 a 的圆锥与一个半径为 a 的半球，则剩下部分的体积为_____{}.

【答案】πa^3

【解析】
圆柱的体积为 $V_1=\pi a^2\cdot 2a=2\pi a^3$. 圆锥的底面半径和高都为 a，所以其体积为 $V_2=\frac{1}{3}\pi a^2\cdot a=\frac{1}{3}\pi a^3$. 半径为 a 的半球体积为 $V_3=\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}\pi a^3=\frac{2}{3}\pi a^3$. 因而剩余部分的体积为 $V_1-V_2-V_3=2\pi a^3-\frac{1}{3}\pi a^3-\frac{2}{3}\pi a^3=\pi a^3$.

6. 函数 $y=2|\sin\left(4x-\frac{\pi}{3}\right)|$ 的最小正周期为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

【解析】
令 $g(u)=|\sin u|$. 因为 $g(u+\pi)=g(u)$，所以 π 是它的周期；另一方面，$g(u)=0$ 的充要条件是 $u\in\pi\mathbb{Z}$，若正数 T 是它的周期，则 $g(T)=g(0)=0$，从而 T 至少为 π. 因此 g 的最小正周期为 π. 对原函数，$T=\frac{\pi}{4}$ 时内层增加 π，所以它确实是一个周期；反过来，若 $T>0$ 是原函数的周期，则 $4T$ 是 g 的正周期，从而 $4T\geq\pi$. 因此最小正周期为 $T=\frac{\pi}{4}$.

7. 计算函数值：$\arcsin\left(\sin\frac{3\pi}{5}\right)=$_____{}.

【答案】$\frac{2\pi}{5}$

【解析】
反正弦函数的值域为 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$. 又因为 $\sin\frac{3\pi}{5}=\sin\left(\pi-\frac{3\pi}{5}\right)=\sin\frac{2\pi}{5}$，且 $\frac{2\pi}{5}\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，所以它正是这个正弦值对应的反正弦主值. 因而 $\arcsin\left(\sin\frac{3\pi}{5}\right)=\frac{2\pi}{5}$.

8. 双曲线 $4x^2-(y-3)^2=4$ 的渐近线方程为_____{}.

【答案】$2x-y+3=0),\ (2x+y-3=0$

【解析】
令 $X=x$，$Y=y-3$，则双曲线方程化为 $4X^2-Y^2=4$，其中心为 $(X,Y)=(0,0)$. 渐近线由二次项部分 $4X^2-Y^2=0$ 给出，即 $Y=2X$ 或 $Y=-2X$. 换回原坐标，得到 $y-3=2x$ 或 $y-3=-2x$，即两条渐近线分别为 $2x-y+3=0$ 和 $2x+y-3=0$.

9. 由参数方程 $x=2\left(\sec^2\theta-1\right)$，$y=2\tan\theta\ (-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2})$ 给出的曲线在直角坐标系下的方程是_____{}.

【答案】$y^2=2x$

【解析】
由恒等式 $\sec^2\theta-1=\tan^2\theta$，得 $x=2\tan^2\theta$，而 $y=2\tan\theta$. 消去参数可得 $y^2=4\tan^2\theta=2x$. 反过来，给定曲线 $y^2=2x$ 上任意一点，令 $\tan\theta=\frac{y}{2}$，由于 $\tan\theta$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内取遍 $\mathbb{R}$，即可取到相应的 θ. 因此所得到的是 $y^2=2x$ 的全部图形.

10. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，已知 $a_1=1$，a_5 与 a_6 的算术平均数为 19，则该等差数列的公差为_____{}.

【答案】4

【解析】
设公差为 d，则 $a_5=a_1+4d=1+4d$，$a_6=a_1+5d=1+5d$. 由算术平均数条件，$\frac{a_5+a_6}{2}=19$，所以 $\frac{(1+4d)+(1+5d)}{2}=19$，即 $2+9d=38$. 解得 $d=4$.

11. $\left(x-\frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中，x^4 的系数与 $\frac{1}{x^4}$ 的系数之差是_____{}.

【答案】0

【解析】
展开式的通项为 $C_8^k x^{8-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=(-1)^k C_8^k x^{8-2k}$，其中 $k=0$，1，…，8. 当幂为 4 时，$8-2k=4$，故 $k=2$，对应系数为 $(-1)^2 C_8^2=28$. 当幂为 -4 时，$8-2k=-4$，故 $k=6$，对应系数为 $(-1)^6 C_8^6=28$. 所求差为 $28-28=0$.

12. 设 $2^a=5^b=10$，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=$_____{}.

【答案】1

【解析】
由 $2^a=10$，对等式两边取以 10 为底的对数，得 $a\log_{10}2=1$，所以 $\frac{1}{a}=\log_{10}2$. 同理，由 $5^b=10$ 得 $b\log_{10}5=1$，所以 $\frac{1}{b}=\log_{10}5$. 因而 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\log_{10}2+\log_{10}5=\log_{10}10=1$.

单选题

13. 设函数 $y=\log_2 x+3$（$x\geq 1$），则 y 的值域是（ ）

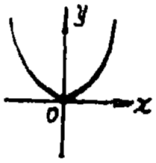
A. $\{y\mid y\geq 2\}$
B. $\{y\mid y>3\}$
C. $\{y\mid y\geq 3\}$
D. $\mathbb{R}$

【答案】C

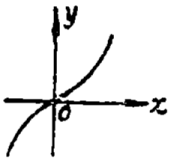
【解析】
因为底数 $2>1$，所以对 $x\geq 1$ 有 $\log_2 x\geq\log_2 1=0$，从而 $y\geq 3$. 当 $x=1$ 时 $y=3$，故下端点可以取到；当 x 增大时 $\log_2 x$ 可任意增大，故没有上界. 所以值域为 $\{y\mid y\geq 3\}$，选 C.

14. 下列函数图象中，表示 $y=x^{\frac{2}{3}}$ 的是（ ）

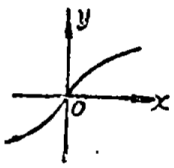
A.



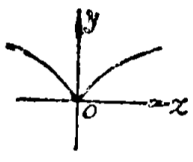
B.



C.



D.



【答案】D

【解析】
对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $x^{\frac{2}{3}}=\left(\sqrt[3]{x}\right)^2\geq 0$，并且 $(-x)^{\frac{2}{3}}=x^{\frac{2}{3}}$，所以图象关于 y 轴对称且位于 x 轴上方. 当 $x<0$ 时，随着 x 增大，$\sqrt[3]{x}$ 增大而其绝对值减小，故函数递减；当 $x>0$ 时函数递增，并在原点形成尖点. 只有选项 D 具有这些特征，故选 D.

15. 设实数 a，b 满足 $0<a<b$ 且 $a+b=1$，则下列四数中最大的是（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. a^2+b^2　　C. $2ab$　　D. a

【答案】**B**

【解析】
由 $a\neq b$ 及均值不等式，$ab<\frac{(a+b)^2}{4}=\frac{1}{4}$，所以 $2ab<\frac{1}{2}$. 又 $a<b$ 且 $a+b=1$，故 $a<\frac{1}{2}$. 同时 $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=1-2ab>\frac{1}{2}$. 因而 a^2+b^2 大于其余三个数，最大者为选项 B.

16. 设 $0^\circ<\theta<45^\circ$，则 $\cos^2\theta$，$\sin^2\theta$，$\cot^2\theta$ 的大小顺序是（ ）

A. $\cos^2\theta<\sin^2\theta<\cot^2\theta$
B. $\cot^2\theta<\sin^2\theta<\cos^2\theta$
C. $\sin^2\theta<\cos^2\theta<\cot^2\theta$
D. $\cos^2\theta<\cot^2\theta<\sin^2\theta$

【答案】**C**

【解析】
由 $0^\circ<\theta<45^\circ$，得 $0<\sin\theta<\cos\theta<1$，平方后有 $0<\sin^2\theta<\cos^2\theta<1$. 另外 $\cot^2\theta=\frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta}>1$，所以 $\cot^2\theta>\cos^2\theta$. 因而大小顺序为 $\sin^2\theta<\cos^2\theta<\cot^2\theta$，选 C.

17. $\frac{\sin\alpha+\sin\beta}{\cos\alpha+\cos\beta}$ 等于（ ）

A. $\tan\frac{\alpha+\beta}{2}$　　B. $-\tan\frac{\alpha+\beta}{2}$
C. $\tan\alpha+\tan\beta$　　D. $\cot\frac{\alpha+\beta^2}{2}$

【答案】**A**

【解析】
由和差化积公式，分子为 $2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$，分母为 $2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$. 在原式有定义时，分母不为零，可以约去公共因子，得到 $\frac{\sin\alpha+\sin\beta}{\cos\alpha+\cos\beta}=\tan\frac{\alpha+\beta}{2}$. 故选 A.

18. 如果圆 $x^2+y^2+ax+by+c=0$（a，b，c 不全为 0）与 x 轴相切于原点，那么（ ）

A. $a=0$，$b\neq 0$，$c\neq 0$　　B. $b=c=0$，$a\neq 0$
C. $a=c=0$，$b\neq 0$　　D. $a=b=0$，$c\neq 0$

【答案】**C**

【解析】
圆与原点相切，首先原点在圆上，代入方程得 $c=0$. 配方可得圆心为 $\left(-\frac{a}{2},-\frac{b}{2}\right)$. 在原点处的切线为 x 轴，所以圆心到原点的半径垂直于 x 轴，圆心的横坐标必须为零，即 $a=0$. 又因 a，b，c 不全为零且已知 $a=c=0$，故 $b\neq 0$. 所以满足条件的是选项 C.

19. 直线 $x+2y+3=0$ 的倾斜角为（ ）

A. $\arctan\left(-\frac{1}{2}\right)$　　B. $\arctan\frac{1}{2}$
C. $\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{1}{2}$　　D. $\pi-\arctan\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
将直线方程化为 $y=-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$，所以斜率为 $k=-\frac{1}{2}$. 直线的倾斜角 θ 规定在 $[0,\pi)$ 内，并满足 $\tan\theta=k$. 由于斜率为负，θ 在第二象限，故 $\theta=\pi-\arctan\frac{1}{2}$. 因而选 D.

20. 设极坐标方程 $\rho=\frac{6}{3+2\sin\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)}$ 所表示的图形是（ ）

A. 圆　　B. 椭圆　　C. 双曲线　　D. 抛物线

【答案】**B**

【解析】
因为 $\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\theta\right)=-\cos\theta$，原方程化为 $\rho=\frac{6}{3-2\cos\theta}$. 利用 $x=\rho\cos\theta$ 及 $\rho^2=x^2+y^2$，得 $3\rho-2x=6$，即 $3\rho=2x+6$. 两边平方后 $9(x^2+y^2)=(2x+6)^2$，整理得 $5x^2+9y^2-24x-36=0$. 配方为 $5\left(x-\frac{12}{5}\right)^2+9y^2=\frac{324}{5}$，这是椭圆方程，故选 B.

21. 在空间里，下述命题中正确的是（ ）

A. 若直线 $a\parallel$ 平面 M，直线 $b\perp$ 直线 a，则直线 $b\perp$ 平面 M
B. 若平面 $M\parallel$ 平面 N，则平面 M 内任意一条直线 $a\parallel$ 平面 N
C. 若平面 M 与平面 N 的交线为 a，平面 M 内的直线 $b\perp$ 直线 a，则直线 $b\perp$ 平面 N
D. 若平面 N 内的两条直线都平行于平面 M，则平面 $N\parallel$ 平面 M

【答案】**B**

【解析】
若 $M\parallel N$，两平面没有公共点，因此 M 内任意一条直线都没有与平面 N 的公共点，按直线与平面平行的定义，该直线平行于 N，所以 B 正确.

A 不成立，例如取 M 为水平面，取 a 和 b 为同一个与 M 平行的水平面内互相垂直的两条直线，则 $a\parallel M$ 且 $b\perp a$，但 b 不垂直于 M. 第四个命题也不成立：取两个相交平面 M，N，在 N 内取两条互相平行且方向平行于 M 的直线，它们都平行于 M，但 N 与 M 仍相交. 第三个命题中仅由 b 垂直于交线 a 不能推出 b 还垂直于平面 N，因为还需要证明 b 垂直于平面 N 内另一条与 a 相交的直线. 故只有 B 正确.

22. 三个互不重合的平面，能把空间分成 n 个部分，n 的所有可能值为（ ）

A. 4，6，7　　B. 4，5，6，8　　C. 4，7，8　　D. 4，6，7，8

【答案】**D**

【解析】
先取两个平面：若它们平行，空间被分成 3 部分；若它们相交，空间被分成 4 部分. 加入第三个平面时，新平面被前两个平面分割成若干区域，每增加一个区域，空间的部分数就增加一个.

若三个平面互相平行，新平面不被前面分割，所得部分数为 4. 若先取两个平行平面，第三个平面分别与它们相交，则第三个平面内出现两条平行交线；前两个平面把空间分成 3 部分，新平面增加 3 部分，所得总数为 6. 若先取两个相交平面，第三个平面包含它们的公共直线，则第三个平面内只有一条交线，在原有 4 部分的基础上增加 2 部分，所得总数为 6. 若第三个平面平行于前两个平面的交线但不包含该交线，则它内的两条交线平行，在原有 4 部分的基础上增加 3 部分，所得总数为 7. 若三个平面两两相交而没有公共直线，则第三个平面内的两条交线相交，在原有 4 部分的基础上增加 4 部分，所得总数为 8. 因而所有可能值为 4，6，7，8，故选 D.

23. 若直线 $l_1 colon ax+2y+6=0$ 与直线 $l_2 colon x+(a-1)y+\left(a^2-1\right)=0$ 平行但不重合，则 a 等于（ ）

A. -1 或 2　　B. -1　　C. 2　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**B**

【解析】
两直线平行的必要条件是其法向量 $(a,2)$ 与 $(1,a-1)$ 平行，因此 $a(a-1)-2=0$. 所以 $a^2-a-2=0$，解得 $a=2$ 或 $a=-1$.

当 $a=2$ 时，l_1 为 $2x+2y+6=0$，l_2 为 $x+y+3=0$，两式表示同一条直线，舍去. 当 $a=-1$ 时，l_1 为 $-x+2y+6=0$，l_2 为 $x-2y=0$，两条直线的左端系数成比例而常数项不成比例，故平行但不重合. 所以 $a=-1$，选 B.

24. 七人并排站成一行，如果甲，乙两人必须不相邻，那么不同排法的种数是（ ）

A. 1440　　B. 3600　　C. 4320　　D. 4800

【答案】**B**

【解析】
七人的任意排列共有 $7!$ 种. 把甲、乙看成一个整体时，整体与其余五人共有六个对象，排列有 $6!$ 种；甲、乙在整体内部还可按甲乙、乙甲两种次序排列，所以相邻的排法有 $2\cdot 6!$ 种. 因而甲、乙不相邻的排法有 $7!-2\cdot 6\neq 5040-1440=3600$ 种，故选 B.

解答题

25. 设 $A=\left\{x\mid \log_{\frac{1}{3}}|x-\frac{\pi}{3}|\geq \log_{\frac{1}{3}}\frac{2\pi}{3}, x\in\mathbb{R}\right\}$，$B=\{x\mid \cos x\geq 0, x\in\mathbb{R}\}$. 求 $D=A\cap B$（最后结果以区间形式给出），并在数轴上标出集合 D.

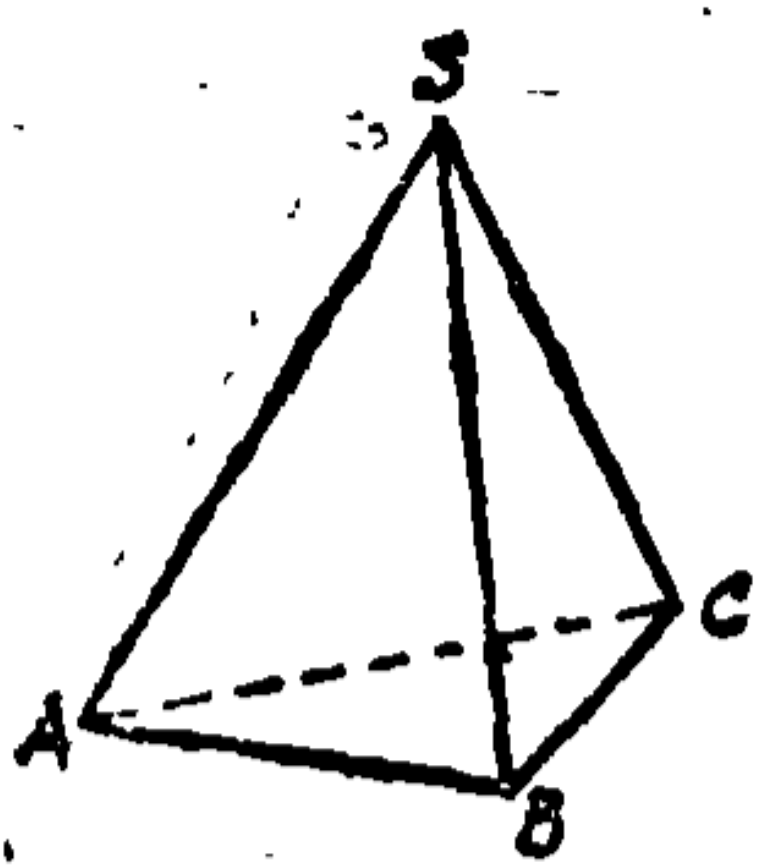
【解析】
由于对数的真数必须为正，先有 $|x-\frac{\pi}{3}|>0$. 又因为底数 $\frac{1}{3}$ 在 0 与 1 之间，对数函数单调递减，所以 $\log_{\frac{1}{3}}|x-\frac{\pi}{3}|\geq \log_{\frac{1}{3}}\frac{2\pi}{3}$ 等价于 $0<|x-\frac{\pi}{3}|\leq\frac{2\pi}{3}$. 因而 $A=\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)\cup\left(\frac{\pi}{3},\pi\right]$.

$\cos x\geq 0$ 的解集为 $B=bigcup_{k\in\mathbb{Z}}\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi\right]$. 由于 $A\subseteq\left[-\frac{\pi}{3},\pi\right]$，只有 $k=0$ 的区间可能与 A 相交，因此 $D=\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)\cup\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$.

数轴上在 $-\frac{\pi}{3}$ 和 $\frac{\pi}{2}$ 处取实心端点，在 $\frac{\pi}{3}$ 处取空心端点，并将两段区间分别标实，即表示集合 D.

26. 设三棱锥 $S-ABC$ 的底面为等腰直角三角形，已知该直角三角形的斜边 AC 长为 10. 三棱锥的侧棱 $SA=SB=SC=13$. 求：

1. (1) 顶点 S 到底面的距离；
2. (2) 侧棱 SB 与底面所成角的大小（用反三角函数表示）；
3. (3) 二面角 $A-SB-C$ 的大小（用反三角函数表示）.



【解析】

设 O 为点 S 在底面 ABC 内的射影. 因为 $SA=SB=SC$，比较三条距离的平方可知 $OA=OB=OC$，所以 O 是底面三角形的外心. 底面为以 AC 为斜边的等腰直角三角形，故 O 是斜边 AC 的中点，且 $OA=OB=OC=\frac{AC}{2}=5$.

1. (1) 在直角三角形 SOA 中，$SA=13$，$OA=5$，所以 $SO=\sqrt{13^2-5^2}=12$. 因而顶点 S 到底面的距离为 12.
2. (2) 设 SB 与底面所成的角为 α. 直线 SB 在底面内的射影为 OB，故 $\sin\alpha=\frac{SO}{SB}=\frac{12}{13}$. 由于线面角为锐角，$\alpha=\arcsin\frac{12}{13}$.
3. (3) 建立空间直角坐标系，令 $B=(0,0,0)$，$A=\left(5\sqrt{2},0,0\right)$，$C=\left(0,5\sqrt{2},0\right)$，则 $O=\left(\frac{5\sqrt{2}}{2},\frac{5\sqrt{2}}{2},0\right)$. 取 $S=\left(\frac{5\sqrt{2}}{2},\frac{5\sqrt{2}}{2},12\right)$，记 $q=\frac{5\sqrt{2}}{2}$，则

$\overrightarrow{SB}=(-q,-q,-12)$，$\overrightarrow{SA}=(q,-q,-12)$，$\overrightarrow{SC}=(-q,q,-12)$.

平面 ASB 与平面 CSB 的法向量可分别取 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{SB}timesarrow(SA)=\left(0,-60\sqrt{2},25\right)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{SB}timesarrow(SC)=\left(60\sqrt{2},0,-25\right)$. 设二面角为 ϕ，则 $\cos\phi=\frac{\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{-625}{7825}=-\frac{25}{313}$.

另一方面，令 $\gamma=\arctan\frac{13}{12}$，则 $\gamma\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，且 $\cos(2\gamma)=\frac{1-\tan^2\gamma}{1+\tan^2\gamma}=\frac{1-\frac{169}{144}}{1+\frac{169}{144}}=-\frac{25}{313}$. 因为 $2\gamma\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，可知 $\phi=2\gamma=2\arctan\frac{13}{12}$.

27. 设 $A(x_1,y_1)$ 为椭圆 $x^2+2y^2=2$ 上的任意一点，过点 A 作一条斜率为 $-\frac{x_1}{2y_1}$ 的直线 l. 又设 d 为原点到直线 l 的距离，r_1，r_2 分别为点 A 到椭圆两焦点的距离. 试证明 $\sqrt{r_1r_2}\cdot d$ 是常数.

【解析】

椭圆可写为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，所以焦点为 $F_1=(1,0)$，$F_2=(-1,0)$. 先设 $y_1\neq 0$. 由椭圆方程，$x_1^2+2y_1^2=2$. 直线 l 的点斜式为 $y-y_1=-\frac{x_1}{2y_1}(x-x_1)$，整理并利用上式得 $x_1x+2y_1y=x_1^2+2y_1^2=2$. 因而原点到 l 的距离为 $d=\frac{2}{\sqrt{x_1^2+4y_1^2}}=\frac{2}{\sqrt{2+2y_1^2}}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1+y_1^2}}$.

取 $r_1=AF_1$，$r_2=AF_2$，则 $r_1^2=(x_1-1)^2+y_1^2$，$r_2^2=(x_1+1)^2+y_1^2$. 于是 $r_1^2r_2^2=\left(x_1^2+y_1^2+1-2x_1\right)\left(x_1^2+y_1^2+1+2x_1\right)$. 由 $x_1^2=2-2y_1^2$，上式等于 $\left(3-y_1^2\right)^2-4x_1^2=\left(3-y_1^2\right)^2-4\left(2-2y_1^2\right)=\left(1+y_1^2\right)^2$. 由于距离为非负数，$r_1r_2=1+y_1^2$，所以 $\sqrt{r_1r_2}\cdot d=\sqrt{1+y_1^2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1+y_1^2}}=\sqrt{2}$.

当 $y_1=0$ 时，点 $A=(pmsqrt(2),0)$，相应的切线为竖直线 $x=pmsqrt(2)$，其到原点的距离为 $\sqrt{2}$，且 $r_1r_2=\left(\sqrt{2}-1\right)\left(\sqrt{2}+1\right)=1$，结论仍为 $\sqrt{r_1r_2}\cdot d=\sqrt{2}$. 因而该乘积恒为常数 $\sqrt{2}$.

28. 在 xOy 平面上给定一曲线 $y^2=2x$.

1. (1) 设点 A 的坐标为 $\left(\frac{2}{3},0\right)$. 求曲线上距点 A 最近的点 P 的坐标及相应的距离 $|PA|$.
2. (2) 设点 A 的坐标为 $(a,0)$，$a\in\mathbb{R}$. 求曲线上点到点 A 的距离的最小值，并写出 $d=f(a)$ 的函数表达式.

【解析】

设曲线上任意一点为 $P=(x,y)$，则 $y^2=2x$，从而 $x\geq 0$.

1. （1）当 $A=\left(\frac{2}{3},0\right)$ 时，

$|PA|^2=\left(x-\frac{2}{3}\right)^2+y^2=\left(x-\frac{2}{3}\right)^2+2x=\left(x+\frac{1}{3}\right)^2+\frac{1}{3}$. 由于 $x\geq 0$，有 $x+\frac{1}{3}\geq\frac{1}{3}$，等号在 $x=0$ 时成立. 此时 $y^2=0$，故最近点为 $P=(0,0)$，且 $|PA|^2=\frac{4}{9}$，所以 $|PA|=\frac{2}{3}$.

1. （2）对任意 $a\in\mathbb{R}$，有

$|PA|^2=(x-a)^2+y^2=(x-a)^2+2x=[x-(a-1)]^2+(2a-1)$，$x\geq 0$. 当 $a\geq 1$ 时，二次式的顶点 $x=a-1$ 在定义域内，故最小值为 $2a-1$，从而 $d=\sqrt{2a-1}$. 当 $a<1$ 时，顶点在定义域左侧，且该二次式在 $x\geq 0$ 上递增，所以在 $x=0$ 处取得最小值 a^2，从而 $d=|a|$. 因此

$$d=f(a)=begin\{cases\}\sqrt{2a-1},a\geq 1,\backslash|a|,a<1.end\{cases\}$$

29. 设复平面上有一系列向量 $\overrightarrow{OZ_n}$（$n=0$，1，2，…）满足如下关系：将 $\overrightarrow{OZ_n}$ 按逆时针方向旋转 $\frac{3}{4}\pi$ 后，再把它的模变为原来的一半，得到 $\overrightarrow{OZ_{n+1}}$. 记 $\overrightarrow{OZ_n}$ 所对应的复数为 z_n（$n=0$，1，2，…），并设这一变换所对应的复数为 z. 若 $z_0=2\sqrt{2}+2\sqrt{2}i$，其中 i 为虚数单位，求：

1. (1) z；
2. (2) n 为何值时，z_n 为实数？将所有等于实数的 z_n 按原有次序排成数列 $\{a_n\}$，写出该数列的通项公式；
3. (3) $\lim_{k\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_k)$.

【解析】

1. (1) 旋转 $\frac{3\pi}{4}$ 且模长变为原来的一半，对应的复数为

$z=\frac{1}{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)=\frac{-1+i}{2\sqrt{2}}$.

1. (2) $z_0=4\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$，所以

$z_n=z^nz_0=2^{2-n}\left(\cos\frac{3n+1}{4}\pi+i\sin\frac{3n+1}{4}\pi\right)$. z_n 为实数，当且仅当 $\sin\frac{3n+1}{4}\pi=0$，即 $\frac{3n+1}{4}\pi=k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因为 $n\geq 0$，解得 $n=4m+1$，其中 $m=0$，1，2，.... 对这些下标，$z_{4m+1}=2^{1-4m}(-1)^{3m+1}=-2\left(-\frac{1}{16}\right)^m$. 因此若把这些实数按原有次序记为 a_1，a_2，...，则 $a_n=z_{4(n-1)+1}$，从而 $a_n=-2\left(-\frac{1}{16}\right)^{n-1}$，$n=1$，2，3，....

1. (3) 这是首项为 -2、公比为 $-\frac{1}{16}$ 的等比数列，且公比的绝对值小于 1. 所以

$\lim_{k\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_k)=\frac{-2}{1-\left(-\frac{1}{16}\right)}=-\frac{32}{17}$.